บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาสำคัญจากการขาดระบบจัดการข้อมูลที่เป็นดิจิทัลและทันสมัย ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดพื้นฐานที่ฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปยังไม่มีระบบบันทึกการขายหรือระบบจัดการสต็อกที่เชื่อมโยงกัน พนักงานขายต้องพึ่งพาใบเสร็จและบิลกระดาษในการบันทึกรายการสินค้าและยอดชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีการยืนยันโดยระบบ ทำให้ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปลอมแปลงได้

เมื่อไม่มีระบบขายและสต็อกที่เป็นเอกภาพ ปัญหาต่อเนื่องที่ตามมาคือกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุที่จุดคลังสินค้า เนื่องจากจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับของที่โกดังตั้งอยู่คนละพื้นที่กัน แต่ทั้งสองจุดไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์

พนักงานคลังสินค้าจึงไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียมอยู่บ้าง ลูกค้าต้องนำใบเสร็จกระดาษเดินเข้าไปหาโกดังด้วยตนเอง แล้วพนักงานจึงค่อยเริ่มจัดของ ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดและการรอคอยที่ยาวนานในชั่วโมงเร่งด่วน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพนักงานคลังสินค้าต้องอ่านใบเสร็จกระดาษเพื่อจัดของ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากสายตามนุษย์ย่อมมีสูง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสินค้าผิดประเภท ผิดจำนวน หรือแม้แต่การนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อยอดสต็อกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ปัญหาที่สะสมมาทั้งหมดนี้นำไปสู่ความขาดแคลนทัศนวิสัยเชิงบริหาร

ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือในตอนท้ายวัน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าก็ต้องพึ่งประสบการณ์และสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว แทนที่จะใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ถูกต้องและทันสมัย

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำในฐานะที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้โดยตรง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา **ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (Order Management and Inventory Control System: Amporn OMS)** กรณีศึกษา ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมระบบแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ร่วมกับการสื่อสารข้อมูลแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Event-Driven Communication) เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกัน ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการกระดาษ ลดระยะ

เวลารอคอยของลูกค้า และเพิ่มทัศนวิสัยในการบริหารจัดการด้วยแดชบอร์ดปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

1.2.1 เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลัง อันเกิดจากการพึ่งพาเอกสารกระดาษที่ไม่มีการยืนยันโดยระบบ

1.2.2 เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยให้พนักงานคลังสินค้าสามารถรับข้อมูลคำสั่งซื้อและเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ทันทีที่ชำระเงิน โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเดินมาถึงจุดรับของ

1.2.3 เพื่อให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลังได้อย่างแม่นยำ และป้องกันการรับสินค้าซ้ำด้วยการควบคุมสถานะคำสั่งซื้อผ่านระบบ

1.2.4 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานะยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์ และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้จากข้อมูลจริง แทนการใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณ

1.3 ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

1.3.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบ Responsive Design รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ครอบคลุมผู้ใช้งาน 3 บทบาทหลัก ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ

1.3.2 พัฒนาระบบลงชื่อเข้าใช้งาน การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง (Product Master) รวมถึงการตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)

1.3.3 พัฒนาระบบรับชำระเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ (PromptPay) และเมื่อพนักงานยืนยันรับเงินแล้ว ระบบพิมพ์ใบเสร็จกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน (Thermal Receipt Printer) พร้อมส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ทันที

1.3.4 พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ แสดงคิวรอจ่ายสินค้าทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน และให้พนักงานยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Stock Deduction)

1.3.5 พัฒนาแดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational Dashboard) แสดงสถิติยอดขายและสต็อก ระบบบันทึกประวัติการทำรายการ (Audit Logs) และระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (In-App Notification)

1.3.6 โครงงานนี้ไม่ครอบคลุมระบบบัญชีเต็มรูปแบบ การชำระเงินผ่าน Payment Gateway หรือเครื่องรูดบัตร (EDC) ภายนอก การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน API

ของธนาคาร การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Mobile Native การเชื่อมต่อระบบ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอกแบบอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรือ Email ส่วนโมดูล AI-Assisted ถือเป็น Future Work ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานนี้

1.4 สมมติฐานของโครงงานวิศวกรรม

1.4.1 สถาปัตยกรรมระบบแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture)

1.4.1.1 ระบบถูกออกแบบแยกส่วนประกอบออกเป็น Presentation Layer, Application/Business Logic Layer และ Data Layer ตามหลักการแยกความรับผิดชอบ (Separation of Concerns)

1.4.1.2 การแยกส่วนดังกล่าวช่วยให้การพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบในระยะยาวทำได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น โดยทวนสอบได้จากการที่แต่ละส่วนประกอบสามารถทดสอบแยกจากกันได้โดยไม่ต้องเปิดระบบทั้งหมด

1.4.2 ระบบฐานข้อมูลและคุณสมบัติ ACID

1.4.2.1 ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (MySQL) ควบคุมด้วยหลักการ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) เพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลสต็อก

1.4.2.2 ธุรกรรมการตัดสต็อกทำงานแบบอะตอมมิก (Atomic Transaction) เพื่อป้องกันภาวะ Race Condition เมื่อมีการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมกันหลายรายการ และเมื่อธุรกรรมล้มเหลวกลางคัน การเปลี่ยนแปลงที่ทำไปแล้วบางส่วนต้องถูกย้อนกลับทั้งหมด

1.4.3 การควบคุมสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status Control)

1.4.3.1 ระบบใช้แนวคิดการจัดการสถานะข้อมูล (State Management) กำกับวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ ตั้งแต่สถานะ “รอจ่ายสินค้า” จนถึง “ส่งมอบสำเร็จ”

1.4.3.2 เมื่อพนักงานคลังสินค้ากดยืนยันจ่ายสินค้าแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อทันที และไม่แสดงในคิวรอจ่ายอีกต่อไป เพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำ โดยไม่ต้องอาศัยการสแกนรหัสยืนยันเพิ่มเติม

1.4.4 การสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Event-Driven Communication)

1.4.4.1 เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อที่หน้าร้าน ข้อมูลจะถูกผลัก (Push) ไปยังหน้าจอคิวคลังสินค้าทันที โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องกดรีเฟรชหน้าจอ และไม่ต้องให้หน้าจอวนถามข้อมูลเป็นระยะ (Polling)

1.4.4.2 พนักงานคลังสินค้าสามารถทราบและเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะเดินถือใบเสร็จมาถึงจุดรับของ

1.4.5 การนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Operational Dashboard & In-App Alerts)

1.4.5.1 ระบบรวบรวมข้อมูลธุรกรรม (Data Aggregation) จากหลายแหล่งมาแสดงผลผ่าน Operational Dashboard ให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์

1.4.5.2 ระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (In-App Notification) เมื่อสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point) หรือมีคิวงานค้างนานผิดปกติ โดยไม่พึ่งพาบริการแจ้งเตือนภายนอก

1.4.6 ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนำระบบไปใช้

1.4.6.1 การส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวงานคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ทันทีที่ชำระเงิน จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า เนื่องจากพนักงานอ่านรายการจากหน้าจอที่ระบบสร้างขึ้นแทนการอ่านลายมือบนใบเสร็จ และทำให้กระบวนการส่งมอบรวดเร็วขึ้นเพราะการจัดเตรียมสินค้าเริ่มได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงจุดรับของ

1.4.6.2 การให้พนักงานยืนยันจ่ายสินค้าผ่านหน้าจอคิวงานเพื่อตัดสต็อกอัตโนมัติ จะทำให้ตัวเลขสต็อกในระบบตรงกับจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในคลัง โดยตั้งเกณฑ์ว่าต้องไม่เกิดผลต่างที่มีสาเหตุจากตัวระบบเอง ซึ่งทวนสอบได้ด้วยการนับสินค้าจริงเปรียบเทียบกับยอดในระบบ

1.4.6.3 การใช้ Operational Dashboard และระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลจริง (Data-Driven) ในการวางแผนสั่งซื้อสินค้า ลดปัญหาสินค้าขาดมือและสินค้าค้างสต็อกที่เกิดจากการสั่งซื้อด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ลดระยะเวลารอคอย (Lead Time Reduction) โดยลดคอขวดระหว่างหน้าร้านและคลังสินค้าผ่านระบบคิวเรียลไทม์ ทำให้คลังสินค้าสามารถจัดเตรียมวัสดุล่วงหน้าได้ทันทีที่รับชำระเงิน

1.5.2 ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error Reduction) โดยลดความเสี่ยงจากการอ่านเอกสารกระดาษผิดพลาด ระบบส่งรายละเอียดคำสั่งซื้อไปยังหน้าจอคลังสินค้าโดยตรงแบบเรี

ยลไทม์ พนักงานจึงเตรียมและตรวจสอบสินค้าจากข้อมูลบนหน้าจอระบบ แทนการอ่านใบเสร็จด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว

1.5.3 เพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity) โดยยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลังอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ได้ทุกรายการ ซึ่งเป็นรากฐานให้ผู้บริหารสามารถวางแผนสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริง แทนการใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณ

1.6 สถานที่จัดทำโครงงาน

1.6.1 ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นพื้นที่ทดสอบนวัตกรรม (Sandbox) ของโครงงาน โดยแบ่งพื้นที่การทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

(1) พื้นที่หน้าร้าน (Storefront) สำหรับทดสอบระบบส่วนติดต่อพนักงานขาย (Sales UI) การสร้างคำสั่งซื้อ การแสดง QR พร้อมเพย์เพื่อรับชำระเงิน และความเสถียรของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

(2) พื้นที่คลังสินค้าและจุดจ่ายของ (Warehouse & Loading Zone) สำหรับทดสอบระบบส่วนติดต่อพนักงานคลังสินค้า (Warehouse UI) การแสดงคิวงานเรียลไทม์ และการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดยอดสินค้า

(3) พื้นที่สำนักงาน (Back Office) สำหรับทดสอบการแสดงผลของ Operational Dashboard ความถูกต้องของระบบ Audit Logs และความเสถียรของระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริหาร

1.7 ตารางแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ (Deliverables)
1	วิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)	สำรวจปัญหา (Pain Points) หน้างาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน กำหนด BR, FR, NFR และตกลงขอบเขตการทำงาน	เดือนที่ 1	เอกสารข้อกำหนดความต้องการ (SRS) และเอกสาร SE-02
2	ออกแบบระบบ (System Design)	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (C1/C2/C3), กรณีการใช้งาน (Use Case), ฐานข้อมูล (ERD) และต้นแบบหน้าจอ (UI/UX)	เดือนที่ 2	เอกสารการออกแบบ (SDD) และต้นแบบหน้าจอ (Prototype)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ (Deliverables)
3	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 1 (Core Module I)	พัฒนาระบบ Login/RBAC, ฐานข้อมูลสินค้า (Product Master), ระบบคำสั่งซื้อหน้าร้าน, การสร้าง QR Code พร้อมเพย์สำหรับชำระเงิน และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	เดือนที่ 3	ระบบต้นแบบระยะที่ 1 (Prototype Phase 1)
4	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 2 (Core Module II)	พัฒนาระบบแสดงคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์, ฟังก์ชันเลือกคำสั่งซื้อและยืนยันจ่ายสินค้า (Confirm Dispatch), ประวัติกิจกรรม (Audit Log) และแจ้งเตือน	เดือนที่ 4	ระบบต้นแบบระยะที่ 2 (Prototype Phase 2)
5	พัฒนา Dashboard และระบบแจ้งเตือน	พัฒนาหน้า Dashboard สำหรับผู้จัดการ รวมระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน และตรวจสอบจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	เดือนที่ 5	ระบบเวอร์ชันสมบูรณ์ (Alpha Release)
6	ทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation)	ทดสอบการทำงาน (Functional), ประสิทธิภาพ (Performance) และการยอมรับจากผู้ใช้จริง (UAT) พร้อมจัดทำรูปเล่ม	เดือนที่ 6	รายงานผลการทดสอบ (Test Report) และเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

ตารางแผนการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นว่าโครงงานมีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการจนถึงการทดสอบและประเมินผล ครอบคลุมระยะเวลารวม 6 เดือน ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความก้าวหน้าและควบคุมการทำงานของโครงงานได้อย่างมีระบบ